

## 통 보

제 목 생산량 증대를 위한 투자 효율성 제고 방안 마련 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□처는 공사의 생산사업 중 큰 비중을 차지하는 ⚙⚙, ⚙⚙ 사업, ☺☺ ☺ 사업, ●●●●의 ⚙⚙⚙사, ❀❀❀ 사업 등 X개 국가의 생산사업을 관리하고 있으며, 각 사업은 생산정 시추, 인공채유장비 설치 확대, 생산회수증진 등에 대한 자본(CAPEX) 및 비용(OPEX) 투자를 통해 생산량 증진과 유지를 추진하고 있다.

한편, X개 국가사업별 생산실적은 아래 [표]와 같으며 A 사업은 지속적인 생산량 증가 추세지만 B와 C의 사업들은 광구 노후화로 인한 생산량 감소추세로 투자·운영 효율성 관리를 통한 수익성 개선이 필요한 실정이다.

[표] □□□□처 주요 생산사업 실적

(단위 : 천 배럴, 공사 몫 기준)

| 구 분 |      | 20XX | 20XX | 20XX | 비고                 |
|-----|------|------|------|------|--------------------|
| A   | ⚙⚙   | XXX  | XXX  | XXX  | -                  |
|     | ⚙⚙   | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
|     | 소계   | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
| B   | ●●●● | XXX  | XXX  | XXX  | 지속감퇴               |
|     | ☺☺☺  | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
|     | 소계   | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
| C   | ⚙⚙⚙  | XXX  | XXX  | XXX  | 20XX년까지<br>증가 후 감퇴 |
|     | ❀❀❀  | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
|     | ●●●  | XXX  | XXX  | XXX  |                    |
|     | 소계   | XXX  | XXX  | XXX  |                    |

## 2. 관계규정 및 판단기준

□□□□처와 각 사업의 현지법인은 생산량 증진, 유지 등에 투자되는 투자비, 운영비가 효율적으로 사용되어 계획했던 목적을 달성할 수 있는지 검토하고 기대와 달리 투자 효율성이 떨어지거나 운영비가 과다하게 지출될 시에는 자체적인 기술 검토를 수행하고 원인을 분석하여 개선된 방안을 마련하여 사업을 추진하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

### 가. ♂♂ 사업의 생산량 회복을 위한 자체 기술검토 수행 미흡

♂♂ 사업(공사지분 XX%)은 당초 20XX년 생산목표를 일 생산 X만 배럴 이상으로 추진하였으나 20XX년 XX월부터 물 생산 증가 및 압력감소로 인하여 일부 생산정의 생산중단과 생산량 제한지침(Offtake rate X%) 적용으로 20XX년 생산실적은 목표 대비 XX% 낮은 일 평균 X만 배럴에 그친 것으로 조사되었다.

한편, ♂♂ 공동운영사는 20XX년에도 일 생산 X만 배럴을 목표로 하고 있으며 인공채유장비인 ESP 설치 확대, T 구조의 추가 저류층 생산, Custody Metering 운영 등의 생산회복방안을 마련하여 추진 중이다.

□□□□처는 ♂♂ 사업의 예상치 못한 급격한 생산량 감소 등 생산현안이 발생할 경우에 공사 「비운영광구관리 절차서」에 따라 필요시 운영권자의 생산예측 이외에 기술평가담당부서에 기술검토를 의뢰하고 그 결과를 위임전결규정에 따라 보고하게 되어 있다.

그런데 □□□□처는 생산량 저하 문제, ♂♂ 공동운영사의 생산회복방안 등에 대해 자체 검토 후 본부장 보고 등의 업무는 수행하였으나 지금까지 기술부서인 ■■■■■센터에 기술검토를 의뢰한 실적은 없는 것으로 확인되었다.

한편 ♂♂ 사업은 공사의 우량자산 중 하나로서 현 고유가 시기를 활용한 생산량 증산 및 이익확대가 중요한 시기이므로 □□□□처는 ESP 추가 설치 효과,

생산정 X공 시추 가속화 효과, 추가 저류층의 생산능력 등 ⬆⬆ 공동운영사의 생산회복방안에 대한 기술검토를 수행하고 적정성을 분석하여 보완점이 있을 시 공동운영사에 의견을 개진할 필요가 있다.

#### 나. ⓄⓄⓄ ESP의 짧은 운전수명으로 인한 제반비용 증가

ⓄⓄⓄ 공동운영사(이하 “공동운영사”라 한다)는 감퇴한 저류층 압력을 극복하고 생산을 증진하기 위해 20XX년부터 20XX년까지 인공채유장비인 ESP(전기공저펌프)를 K 필드와 S 필드의 총 X개 생산정에 설치하였다.

동 광구의 해상생산정에 설치된 ESP의 고장발생 시 펌프 회수, 보수·교체, 재설치 등의 작업에 미화 평균 X만 달러의 높은 비용이 소요되므로 공동운영사는 고장원인에 대한 면밀한 분석을 실시하여 부품보완, 펌프설치 대상 변경 등 근본적인 대책을 강구하여 문제점을 개선해나가야 한다.

그런데 20XX년부터 20XX년까지 ESP의 운영실적을 검토한 결과, ESP 설치 후 고장 시까지의 운전수명이 개선되고 있지 않으며 20XX년 X공에 설치된 펌프의 평균 운전수명은 현재까지 X일에 불과하여 오히려 20XX년, 20XX년, 20XX년에 설치된 X대의 ESP의 평균 운전일수에 비해 낮아진 것으로 확인되었다.

한편 20XX년 설치된 ESP의 설치비용에 대한 경제성을 비교한 결과, 설치 후 바로 고장이 발생한 f 생산정을 제외하고는 단기간에 원유증산 효과가 나타나 수익이 발생하는 등 경제성이 있는 것으로 보이나,

현재 가동 중인 c를 제외하고 조기에 고장이 발생한 나머지 4개의 ESP는 펌프 회수, 보수, 재설치가 필요하고 이에 따른 제반비용이 미화 X백만 달러 이상 발생할 것임을 고려한다면 미화 X백만 달러 이상의 수익을 창출한 d, e의 경우를 제외하고는

투자효율성이 높지 않은 것으로 판단된다.

한편 공동운영사는 20XX년 ESP의 운영실적을 포함하여 과거 고장원인에 대한 분석을 실시하고 그 결과에 따라 부품변경, 가스분리 효율증대 등 개선된 방안으로 20XX년에도 총 X공의 생산정에 ESP를 설치하는 것을 추진하고 있다.

따라서 □□□□처는 20XX년 설치될 ESP의 운전수명이 개선된 방안을 적용하였음에도 평균 운전수명이 개선되지 않는 것으로 확인되었을 때는 기존 형태의 ESP 설치를 지양하고 설치비용이 저렴한 ESP, 대체 인공채유장비의 시험적용 등 근본적인 대책을 마련하여 추진하도록 공동운영사에 요구하여 투자효율성을 제고할 필요가 있다.

#### 다. ○○○○ 사업 투자효율성 제고 필요

○○○○ ✱✱✱ 사업의 (( 광구는 생산 이후에도 생산정 시추 등 자본 투자를 지속하고 있으며 현재의 광구개발계획에 따라 20XX년까지 매년 약 XX공 내외의 생산정 시추를 추진할 계획이다.

따라서 □□□□처와 ○○○○ 현지법인은 생산정 시추 추진 시 기술 및 경제성 타당성을 면밀히 검토하여 시추 타당성을 확인하고, 시추 후에는 생산계획에 따라 생산을 지속하여 투자효율성이 저하되지 않도록 하여야 한다.

한편, ○○○○ (( 광구는 20XX년부터 20XX년 말까지 총 XX개의 생산정을 시추하였으며 대부분의 생산정 시추결과가 양호한 것으로 조사되었으나, XX개 생산정은 광구 노후화로 인한 생산성 저하, 갑작스러운 물 생산 등으로 인하여 생산이 중단되었거나, 생산재개를 위한 추가작업(유정보수, 유정재완결 등)을 대기하고 있는 것으로 확인되었다.

㉡㉡ 광구의 경우 지속적인 생산으로 인한 저류층 압력감퇴로 신규 생산정의 생산성이 갈수록 떨어지거나 물생산이 증가되는 현상이 발생하는 것은 불가피할 것으로 판단되나, 생산중단이 길어질수록 투자 효율성이 떨어지게 되므로 향후 생산공백이 최소화될 수 있도록 유정보수 등 추가작업을 가속화하는 등의 노력이 필요하다.

관계부서 의견     □□□□처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

## 조치할 사항

□□□□처장은

- ① 생산회복을 통한 ♂♂ 사업의 이익 극대화를 위하여 생산 저하 원인분석, 공동운영사의 생산 회복방안 적정성에 대한 자체적인 기술검토를 수행하여 생산목표 달성을 위한 실행력을 제고하고, (통보)
- ② 20XX년 ☹☹☹ 광구에 신규 설치 예정인 ESP의 운전수명 등이 개선되지 않을 경우, ESP 대체안(설치비절감, 대체장비 등) 검토 등 근본적 해결방안 마련을 공동운영사에 요구하시기 바랍니다. (통보)

●●●● 현지법인 파견직원 최고책임자는 ●●●● 신규 생산정의 생산중단 장기화 방지를 위한 유정 재완결, 유정보수 가속화 등 투자효율성 제고방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)